

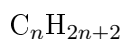


LES ALCANES

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Définition et tétravalence du carbone

Alcanes : hydrocarbures (C_xH_y) saturés, de formule générale



Carbone tétragonal : 4 liaisons covalentes simples dirigées vers les sommets d'un tétraèdre régulier.

2. Étude structurale (éthane C_2H_6)

- Angles : $\widehat{HCH} = \widehat{CCH} = 109^\circ 28'$
- Distances : $d(C-H) = 110 \text{ pm}$; $d(C-C) = 154 \text{ pm}$
- **Libre rotation** autour de toute liaison simple C-C (représentation de Newman : conformations *éclatée* et *éclipsée*)

3. Isomérisie de chaîne

Même formule brute, chaînes carbonées différentes (linéaire / ramifiée).

Formule brute	Isomère	$\theta_{eb} (^\circ C)$
C_4H_{10}	butane	-0,5
C_4H_{10}	méthylpropane	-10
C_5H_{12}	pentane	36
C_5H_{12}	méthylbutane	25
C_5H_{12}	diméthylpropane	9

4. Nomenclature des alcanes linéaires

Nom	Formule	Nom	Formule	Nom	Formule
Méthane	CH_4	Pentane	C_5H_{12}	Nonane	C_9H_{20}
Éthane	C_2H_6	Hexane	C_6H_{14}	Décane	$C_{10}H_{22}$
Propane	C_3H_8	Heptane	C_7H_{16}	Undécane	$C_{11}H_{24}$
Butane	C_4H_{10}	Octane	C_8H_{18}	Dodécane	$C_{12}H_{26}$

Préfixe (nombre de C) + terminaison **-ane**.

5. Groupes alkyles (alcane privé d'un H : $C_nH_{2n+1}-$, noté $R-$)

Non ramifiés : terminaison -ane $\rightarrow$ -yle (méthyle $-CH_3$, éthyle $-C_2H_5, \dots$)

Isopropyle	$(CH_3)_2CH-$	Sec-butyle	$CH_3CH_2CH(CH_3)-$
Isobutyle	$(CH_3)_2CHCH_2-$	Tert-butyle	$(CH_3)_3C-$
Isopentyle	$(CH_3)_2CHCH_2CH_2-$	Néopentyle	$(CH_3)_3CCH_2-$

6. Règles de nomenclature (alcanes ramifiés)

1. Repérer la chaîne principale = la plus longue.
2. Numéroté dans les deux sens ; garder le sens donnant les **plus petits indices** aux substituants (à la 1^{ère} différence). En cas d'égalité, le plus petit indice va au substituant cité en 1^{er} par ordre alphabétique.

3. Nommer : substituants par ordre alphabétique (sans compter les préfixes di-, tri-, tétra-) + indice de position, puis le nom de l'alcane principal.

Exemple : 3-éthyl-2,2,5-triméthylheptane

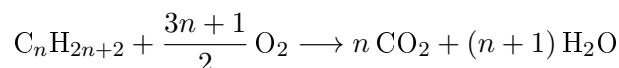
7. Propriétés physico-chimiques

Physiques : C₁ à C₄ gazeux ; C₅ à C₁₆ liquides ; au-delà, solides. Insolubles dans l'eau. À *M* égale, *θ*_{éb} plus bas si la molécule est plus ramifiée.

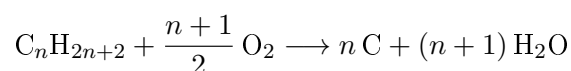
Réactivité : liaisons σ fortes ⇒ grande stabilité, faible réactivité.

8. Réaction de combustion

Combustion complète (excès de O₂) :

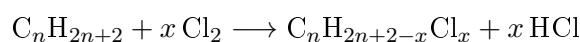


Combustion incomplète (défaut de O₂) :



9. Réaction de substitution (halogénéation)

Remplacement progressif d'atomes H par des halogènes (réaction photochimique) :



Nomenclature des dérivés halogénés : préfixe substituant + nom de l'alcane

Fluor	F-	fluoro
Chlore	Cl-	chloro
Brome	Br-	bromo
Iode	I-	iodo

10. Alcanes cycliques (cyclanes)

Chaîne carbonée saturée fermée (cycle). Formule générale :



Même nom que l'alcane linéaire correspondant, précédé du préfixe **cyclo-** :

Cyclopropane	C ₃ H ₆	Cyclopentane	C ₅ H ₁₀
Cyclobutane	C ₄ H ₈	Cyclohexane	C ₆ H ₁₂

Cyclanes substitués : numéroter pour donner aux substituants les indices les plus petits (mêmes règles que 6).

À retenir : C_nH_{2n+2} (alcane) et C_nH_{2n} (cyclane/alcène) ont des formules brutes différentes – ne pas confondre un cyclane avec un alcène malgré la même formule générale C_nH_{2n} ! Les propriétés chimiques des cyclanes sont proches de celles des alcanes acycliques correspondants.

FIN DE LA FICHE